

07-ansible 的循环语句

shell 脚本中，使用 for、while 循环、until 循环

在 ansible 中，利用三个关键字来实现循环

- with 系列,属于 withx 关键字的，通过 with 这种方式来实现循环
 - with_items：循环列表的
 - with_dict：循环字典的

在 2.5 版本之后，推荐使用 loop 关键字实现循环。默认支持列表循环的，如果要支持字典循环的话需要借助一个 jinja2 过滤器来转换格式

with_items 循环列表

案例：通过 with_items 关键字实现 file1 到 file4 文件的批量创建，使用 file 模块使用

第一种循环方式：定义一个变量，这个变量的值是列表

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat xunhuan1.yaml
- name: play
  hosts: all
  vars:
    files:
      - file1
      - file2
      - file3
  tasks:
    - name: task
      file:
        name: "{{ item }}"
        state: touch
      with_items: "{{ files }}"
```

第二种循环方式：直接在 with_items 关键字下面写上要循环的内容

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat xunhuan1.yaml
- name: play
  hosts: all
  tasks:
    - name: task
      file:
        name: "{{ item }}"
        state: touch
      with_items:
        - file1
        - file2
        - file3
        - file4
```

loop 关键默认也支持循环列表，with_items 怎么使用，loop 就怎么使用。还是上面的案例，如果使用 loop 关键字进行循环的话，可以这么写

第一种循环方式：定义一个变量，这个变量的值是列表

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat xunhuan1.yaml
- name: play
  hosts: all
  vars:
    files:
      - file1
      - file2
```

```
      - file3
tasks:
- name: task
  file:
    name: "{{ item }}"
    state: touch
  loop: "{{ files }}"
```

第二种循环方式：直接在 with_items 关键字下面写上要循环的内容

YAML 复制

```
[root@adsl-172-10-0-153 ansible]# cat xunhuan1.yaml
- name: play
  hosts: all
  tasks:
  - name: task
    file:
      name: "{{ item }}"
      state: touch
  loop:
  - file1
  - file2
  - file3
  - file4
```

with_dict 循环字典

字典，对象：以键值对的方式存在的，在 yaml 中，key: value 就是字典类型

YAML 复制

```
- name: play
  hosts: all
  vars:
    name:
      name1: user1
      name2: user2
      name3: user3
      name4: user4
  tasks:
  - name: task
    debug:
      msg: "{{ item }}"
    with_dict: "{{ name }}"
```

JSON 复制

```
ok: [node1] => (item={'key': 'name1', 'value': 'user1'}) => {
  "msg": {
    "key": "name1",
    "value": "user1"
  }
}
ok: [node1] => (item={'key': 'name2', 'value': 'user2'}) => {
  "msg": {
    "key": "name2",
    "value": "user2"
  }
}
ok: [node1] => (item={'key': 'name3', 'value': 'user3'}) => {
  "msg": {
    "key": "name3",
    "value": "user3"
  }
}
ok: [node1] => (item={'key': 'name4', 'value': 'user4'}) => {
  "msg": {
    "key": "name4",
    "value": "user4"
  }
}
```

```
}
ok: [node2] => (item={'key': 'name1', 'value': 'user1'}) => {
    "msg": {
        "key": "name1",
        "value": "user1"
    }
}
ok: [node2] => (item={'key': 'name2', 'value': 'user2'}) => {
    "msg": {
        "key": "name2",
        "value": "user2"
    }
}
ok: [node2] => (item={'key': 'name3', 'value': 'user3'}) => {
    "msg": {
        "key": "name3",
        "value": "user3"
    }
}
ok: [node2] => (item={'key': 'name4', 'value': 'user4'}) => {
    "msg": {
        "key": "name4",
        "value": "user4"
    }
}
```

如果要循环的内容是 key，那么 "{{ item.key }}"

如果要循环的内容是 value，那么 "{{ item.value }}"

loop 关键字要循环字典的话，需要借助外部的工具来实现，这个工具就是 jinja2 过滤器

jinja2 过滤器就是实现格式转换的，比如可以将明文转换为加密后的密文，比如可以将数字转换为字母

比如将大写字母转换为小写字母...比如可以将字典格式转化为列表格式

格式: "{{ 变量名 | jinja2 过滤器 }}"

password: 123456

```
loop: "{{ users | dict2items }}"
```

